Tugas Pertemuan 1	
IF21W0508 – Praktikum Web	
NPM	243040012
Nama	Muhammad Farid
Kelas	E
Link Github Repository	https://github.com/shakaa11/PW2026_243040012

Bagian 1. Screenshot Semua Kode

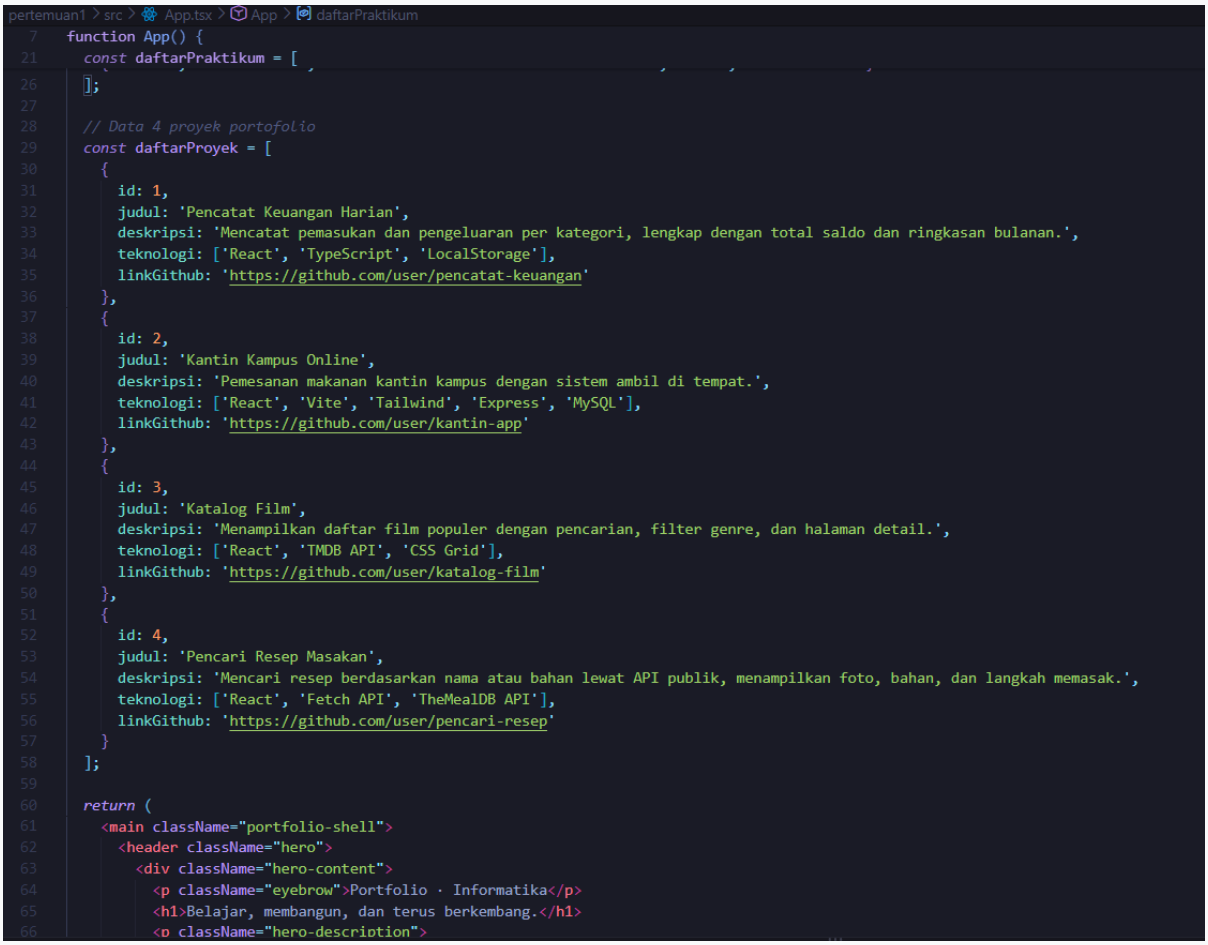
pertemuan1 > src > App.tsx > App > daftarPraktikum

```tsx
import KartuProfil from './KartuProfil';
import BadgeSkill from './BadgeSkill';
import ItemMatkul from './ItemMatkul';
import KartuProyek from './KartuProyek';
import './App.css';

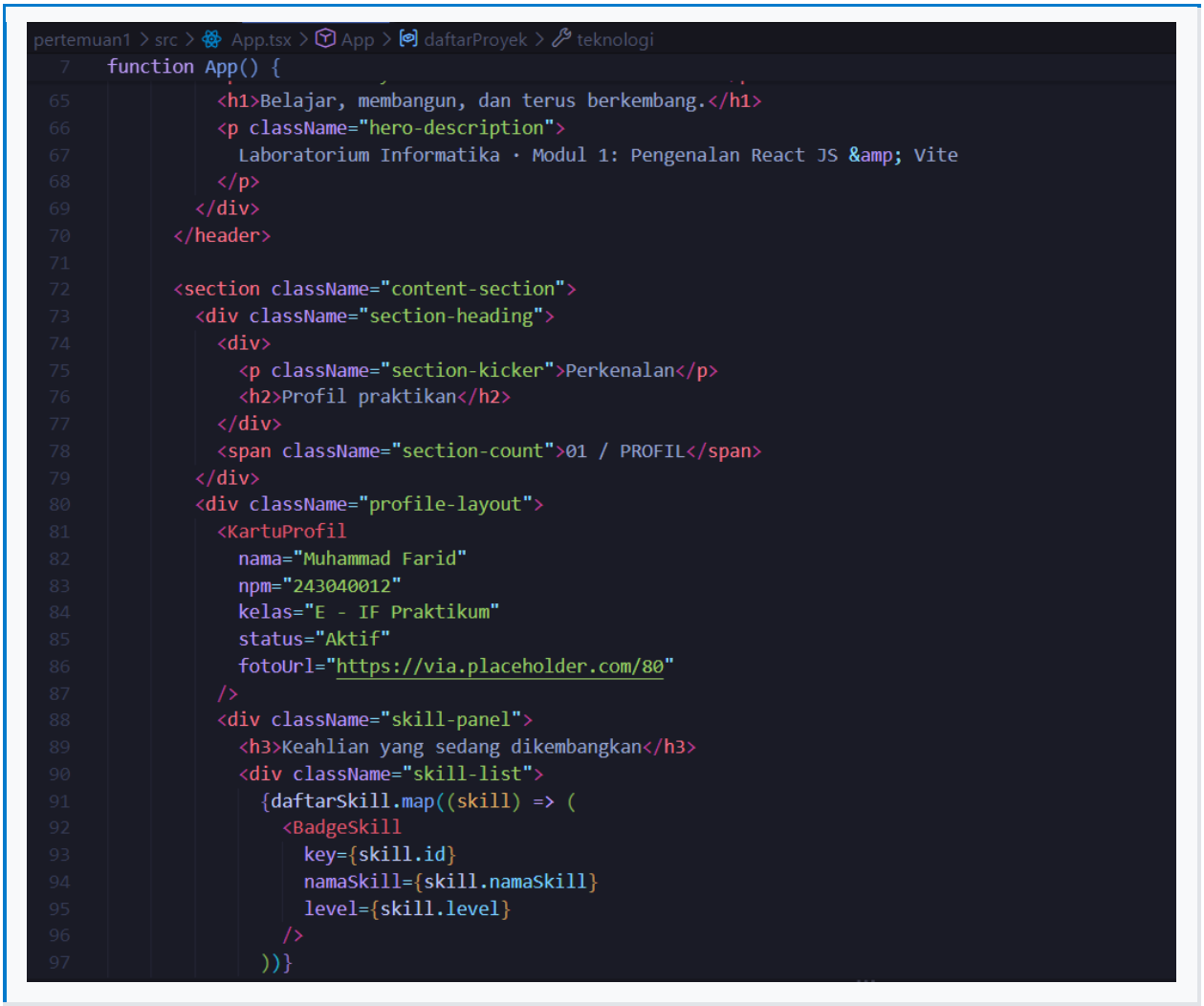
function App() {
  // Data daftar keahlian
  const daftarSkill: {
    id: number;
    namaSkill: string;
    level: 'Mahir' | 'Menengah' | 'Pemula';
  }[] = [
    { id: 1, namaSkill: 'HTML & CSS', level: 'Mahir' },
    { id: 2, namaSkill: 'JavaScript (ES6+)', level: 'Menengah' },
    { id: 3, namaSkill: 'React JS', level: 'Pemula' },
    { id: 4, namaSkill: 'Git & GitHub', level: 'Menengah' }
  ];

  // Data daftar mata kuliah
  const daftarPraktikum = [
    { id: 101, kode: 'IF211', nama: 'Pemrograman Web (React & Laravel)', sks: 3, hari: 'Senin' },
    { id: 102, kode: 'IF212', nama: 'Sistem Basis Data (PostgreSQL)', sks: 3, hari: 'Selasa' },
    { id: 103, kode: 'IF213', nama: 'Rekayasa Perangkat Lunak Terapan', sks: 3, hari: 'Kamis' },
    { id: 104, kode: 'IF214', nama: 'Arsitektur Sistem Terdistribusi', sks: 2, hari: 'Jumat' }
  ];

  // Data 4 proyek portofolio
  const daftarProyek = [
    {
      id: 1,
      judul: 'Pencatat Keuangan Harian',
      deskripsi: 'Mencatat pemasukan dan pengeluaran per kategori, lengkap dengan total saldo dan ringkasan bulanan.',
      teknologi: ['React', 'TypeScript', 'LocalStorage'],
      linkGithub: 'https://github.com/user/pencatat-keuangan'
    },
    {
      id: 2,
      judul: 'Kantin Kampus Online',
      deskripsi: 'Pemesanan makanan kantin kampus dengan sistem ambil di tempat.',
      teknologi: ['React', 'Vite', 'Tailwind', 'Express', 'MySQL'],
      linkGithub: 'https://github.com/user/kantin-app'
    }
```


pertemuan1 > src > App.tsx > App > daftarPraktikum
function App() {
const daftarPraktikum = [
];
// Data 4 proyek portofolio
const daftarProyek = [
{
id: 1,
judul: 'Pencatat Keuangan Harian',
deskripsi: 'Mencatat pemasukan dan pengeluaran per kategori, lengkap dengan total saldo dan ringkasan bulanan.',
teknologi: ['React', 'TypeScript', 'LocalStorage'],
linkGithub: 'https://github.com/user/pencatat-keuangan'
},
{
id: 2,
judul: 'Kantin Kampus Online',
deskripsi: 'Pemesanan makanan kantin kampus dengan sistem ambil di tempat.',
teknologi: ['React', 'Vite', 'Tailwind', 'Express', 'MySQL'],
linkGithub: 'https://github.com/user/kantin-app'
},
{
id: 3,
judul: 'Katalog Film',
deskripsi: 'Menampilkan daftar film populer dengan pencarian, filter genre, dan halaman detail.',
teknologi: ['React', 'TMDB API', 'CSS Grid'],
linkGithub: 'https://github.com/user/katalog-film'
},
{
id: 4,
judul: 'Pencari Resep Masakan',
deskripsi: 'Mencari resep berdasarkan nama atau bahan lewat API publik, menampilkan foto, bahan, dan langkah memasak.',
teknologi: ['React', 'Fetch API', 'TheMealDB API'],
linkGithub: 'https://github.com/user/pencari-resep'
}
];
return (
<main className="portfolio-shell">
<header className="hero">

Portfolio · Informatika
<h1>Belajar, membangun, dan terus berkembang.</h1>
"


pertemuan1 > src > App.tsx > App > daftarProyek > teknologi
function App() {
<h1>Belajar, membangun, dan terus berkembang.</h1>

Laboratorium Informatika · Modul 1: Pengenalan React JS & Vite

</header>
<section className="content-section">

Perkenalan
<h2>Profil praktikan</h2>

01 / PROFIL

<KartuProfil
nama="Muhammad Farid"
npm="243040012"
kelas="E - IF Praktikum"
status="Aktif"
fotoUrl="https://via.placeholder.com/80"
/>

<h3>Keahlian yang sedang dikembangkan</h3>

{daftarSkill.map((skill) => (
<BadgeSkill
key={skill.id}
namaSkill={skill.namaSkill}
level={skill.level}
/>
))}

pertemuan1 > src > App.tsx > App > daftarProyek > teknologi

```
function App() {
                {daftarSkill.map((skill) => (
                ))}
              </div>
            </div>
          </div>
        </section>

        <section className="content-section">
          <div className="section-heading">
            <div>
              <p className="section-kicker">Perkuliahan</p>
              <h2>Rencana praktikum</h2>
            </div>
            <span className="section-count">02 / AKADEMIK</span>
          </div>
          <div className="course-list">
            {daftarPraktikum.map((matkul) => (
              <ItemMatkul key={matkul.id} {...matkul} />
            ))}
          </div>
        </section>

        <section className="content-section">
          <div className="section-heading">
            <div>
              <p className="section-kicker">Karya pilihan</p>
              <h2>Project</h2>
            </div>
            <span className="section-count">03 / PORTOFOLIO</span>
          </div>
          <div className="project-grid">
            {daftarProyek.map((proyek) => (
              <KartuProyek key={proyek.id} {...proyek} />
            ))}
          </div>
        </section>
        <footer className="page-footer">
          Dibuat dengan rasa ingin tahu
        </footer>
      </main>
    );
  }

  export default App;
```

pertemuan1 > src > ItemMatkul.tsx > default

```tsx
interface ItemMatkulProps {
  kode: string;
  nama: string;
  sks: number;
  hari: string;
}

function ItemMatkul({ kode, nama, sks, hari }: ItemMatkulProps) {
  return (
    <article className="course-card">
      <div className="course-card-info">
        <p className="course-name">
          <span className="course-code">{kode}</span>
          {nama}
        </p>
        <div className="course-day">
          Jadwal Sesi: {hari}
        </div>
      </div>
      <span className="course-credits">{sks} SKS</span>
    </article>
  );
}

export default ItemMatkul;
```

pertemuan1 > src > BadgeSkill.tsx > default

```tsx

interface BadgeSkillProps {
  namaSkill: string;
  level: 'Mahir' | 'Menengah' | 'Pemula';
}

function BadgeSkill({ namaSkill, level }: BadgeSkillProps) {
  return (
    <span className={`skill-badge skill-${level.toLowerCase()}`}>
      {namaSkill} ({level})
    </span>
  );
}

export default BadgeSkill;
```

pertemuan1 > src > KartuProfil.tsx > default

```tsx
interface KartuProfilProps {
  nama: string;
  npm: string;
  kelas: string;
  status: string;
  fotoUrl?: string;
}

function KartuProfil({ nama, npm, kelas, status, fotoUrl }: KartuProfilProps) {
  return (
    <article className="profile-card">
      <div className="profile-card-main">
        <img
          src={fotoUrl || 'https://via.placeholder.com/80'}
          alt={`Foto ${nama}`}
          className="profile-avatar"
        />
        <div>
          <h3 className="profile-name">{nama}</h3>
          <p className="profile-detail">
            NPM <strong>{npm}</strong>
          </p>
          <p className="profile-detail">Kelas {kelas}</p>
        </div>
      </div>
      <div className="profile-status-row">
        <span className={`profile-status ${status === 'Aktif' ? 'is-active' : ''}`}>
          Status Akademik: {status}
        </span>
      </div>
    </article>
  );
}

export default KartuProfil;
```

pertemuan1 > src > KartuProyek.tsx > default

```tsx
interface KartuProyekProps {
  judul: string;
  deskripsi: string;
  teknologi: string[];
  linkGithub: string;
}

function KartuProyek({
  judul,
  deskripsi,
  teknologi,
  linkGithub,
}: KartuProyekProps) {
  return (
    <article className="project-card">
      <h3 className="project-title">{judul}</h3>
      <p className="project-description">{deskripsi}</p>
      <div className="technology-list">
        {teknologi.map((namaTeknologi) => (
          <span key={namaTeknologi} className="technology-tag">
            {namaTeknologi}
          </span>
        ))}
      </div>
      <a
        href={linkGithub}
        target="_blank"
        rel="noreferrer"
        className="project-link"
      >
        Lihat di GitHub
      </a>
    </article>
  );
}

export default KartuProyek;
```

Bagian 2. Penjelasan Kode

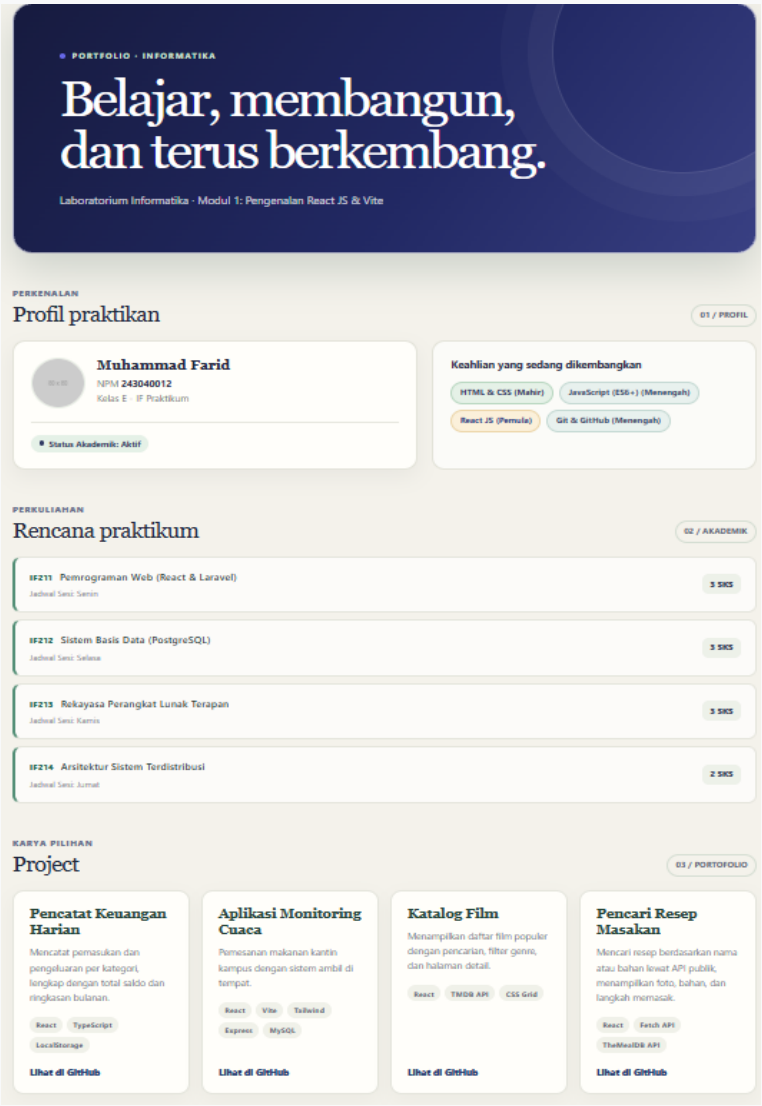
2.1 Arsitektur Single Page Application (SPA) dan Virtual DOM
Aplikasi dibangun menggunakan **Vite** sebagai *Single Page Application*: hanya terdapat satu berkas index.html, sedangkan seluruh tampilan dirender oleh komponen App yang dipasang ke elemen #root melalui main.tsx. Pembaruan tampilan ditangani oleh **Virtual DOM**, yaitu React membuat salinan pohon DOM di memori, membandingkannya dengan versi sebelumnya (*diffing*), lalu hanya memperbarui bagian yang berubah pada DOM asli secara *batch*. Mekanisme ini lebih efisien dibandingkan memuat ulang seluruh halaman.

2.1 Arsitektur Single Page Application (SPA) dan Virtual DOM
Aplikasi dibangun menggunakan **Vite** sebagai *Single Page Application*: hanya terdapat satu berkas index.html, sedangkan seluruh tampilan dirender oleh komponen App yang dipasang ke elemen #root melalui main.tsx. Pembaruan tampilan ditangani oleh **Virtual DOM**, yaitu React membuat salinan pohon DOM di memori, membandingkannya dengan versi sebelumnya (*diffing*), lalu hanya memperbarui bagian yang berubah pada DOM asli secara *batch*. Mekanisme ini lebih efisien dibandingkan memuat ulang seluruh halaman.

2.3 List Rendering dan Atribut key Unik
Data berbentuk array (daftarSkill, daftarPraktikum, dan daftarProyek) dirender secara deklaratif dengan metode .map(). Setiap elemen hasil iterasi diberi atribut key yang unik (key={skill.id}, key={matkul.id}, key={proyek.id}) agar React dapat mengenali item yang berubah saat rekonsiliasi tanpa merender ulang seluruh daftar. Pada KartuProyek, array teknologi juga dipetakan dengan key={namaTeknologi} untuk menampilkan tagar teknologi. Operator *spread* ({...matkul} dan {...proyek}) digunakan untuk meneruskan seluruh properti objek sebagai props.

2.4 Sintaksis JSX dan Penataan Gaya Dinamis
Kode menerapkan kaidah JSX, yaitu atribut className, tag mandiri seperti <img />, serta ekspresi JavaScript di dalam { }. Gaya tampilan dipisahkan ke App.css dan dipilih secara dinamis melalui nama kelas, misalnya skill-${level.toLowerCase()} pada BadgeSkill yang menghasilkan kelas skill-mahir, skill-menengah, atau skill-pemula, serta operator ternary status === 'Aktif' ? 'is-active' : '' pada KartuProfil. Tautan repositori dibuka pada tab baru dengan target="_blank" dan rel="noreferrer".

Bagian 3. Screenshot Hasil Antarmuka



Bagian 4. Penjelasan Hasil Antarmuka

4.1 Bagian Hero (Header)
Halaman dibuka dengan *hero banner* berlatar gradasi biru tua dengan sudut membulat dan lingkaran dekoratif di sisi kanan atas. Di dalamnya terdapat label kecil **"Portfolio · Informatika"**, judul besar berhuruf serif **"Belajar, membangun, dan terus berkembang."**, serta subjudul **"Laboratorium Informatika · Modul 1: Pengenalan React JS & Vite"** yang menegaskan identitas halaman. Tiga seksi di bawahnya memakai pola penanda yang seragam, yaitu label kecil di atas judul seksi dan penomoran **01, 02, 03** di sisi kanan sehingga alur halaman mudah diikuti.

4.2 Seksi 01 / Profil
Seksi ini terbagi menjadi dua kolom. Kolom kiri adalah komponen **KartuProfil** yang menampilkan foto profil berbentuk lingkaran, nama (**Muhammad Farid**), NPM (**243040012**), kelas, dan lencana **Status Akademik: Aktif** yang diberi indikator hijau. Kolom kanan memuat panel **"Keahlian yang sedang dikembangkan"** berisi empat komponen **BadgeSkill** yang warnanya mengikuti tingkat kemampuan: hijau untuk *Mahir*, biru untuk *Menengah*, dan kuning-oranye untuk *Pemula*.

4.3 Seksi 02 / Akademik
Daftar rencana praktikum ditampilkan sebagai empat baris kartu dari komponen **ItemMatkul**, berurutan sesuai data: IF211, IF212, IF213, dan IF214. Setiap baris memuat kode mata kuliah, nama mata kuliah, jadwal sesi (Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat), serta lencana jumlah SKS di sisi kanan. Garis hijau di tepi kiri setiap kartu berfungsi sebagai penanda visual yang memisahkan antarbaris.

4.4 Seksi 03 / Portofolio
Bagian ini menampilkan empat komponen **KartuProyek** dalam tata letak *grid*. Setiap kartu berisi judul proyek, ringkasan deskripsi, tagar teknologi berbentuk pil kecil, dan tautan **"Lihat di GitHub"** di bagian bawah yang membuka repositori pada tab baru. Jumlah tagar yang berbeda pada tiap kartu (tiga sampai lima) tertata otomatis tanpa merusak tata letak.